Lahares en la barranca Las Lajas

Simulación probabilística con autómata celular y Monte Carlo · Volcán de Fuego

Leonardo Mejía – 23648 · María José Girón – 23559

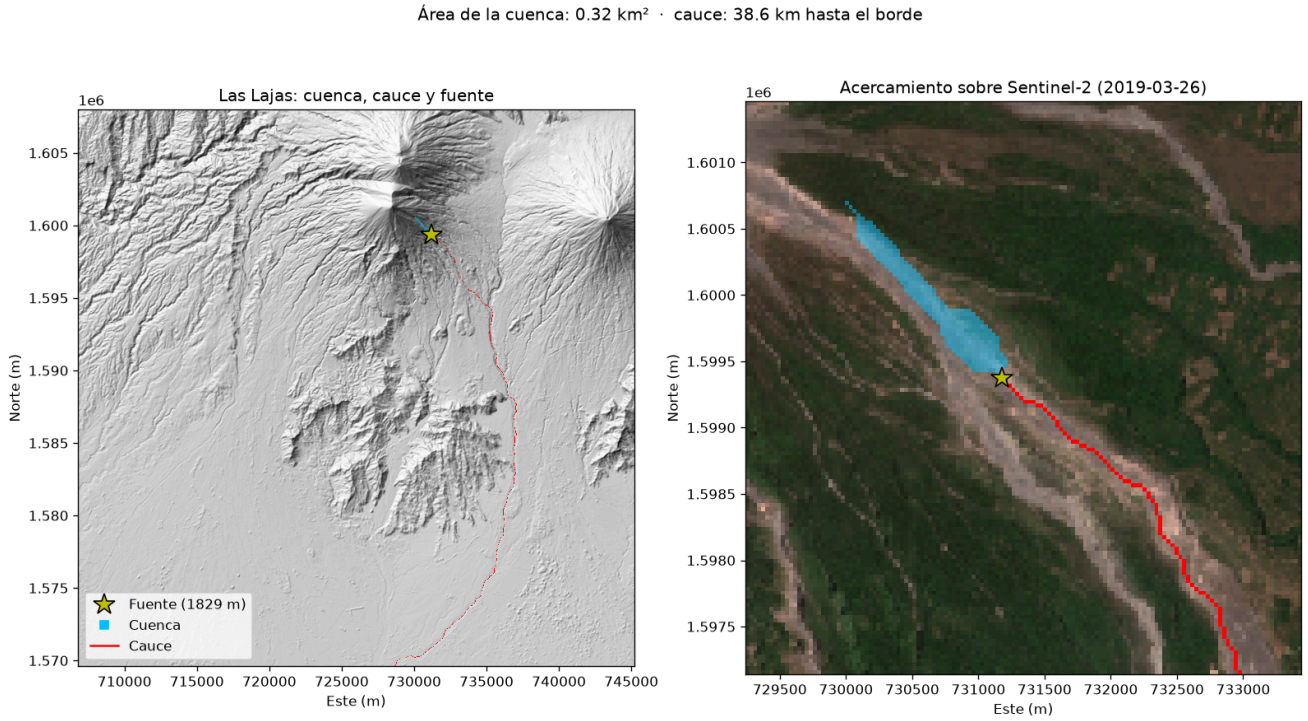
Isabella Obando – 23074 · Anthony Lou – 23410

CC2017 Modelación y Simulación · Universidad del Valle de Guatemala · noviembre 2026

El problema

- Un lahar es lodo volcánico: lluvia mezclada con ceniza y bloques, con consistencia de concreto fresco.
- No necesita erupción. Después de 2018, Las Lajas quedó llena de material suelto y cada época de lluvia hay lahares.
- Han dañado el puente de la RN-14 y amenazan a El Rodeo y La Reina.

Pregunta: con la lluvia observada en un periodo, ¿qué zonas alcanza un lahar y con qué probabilidad?



Cuenca, cauce y fuente de Las Lajas

Análisis y propuesta

El alcance depende del terreno, del volumen y de la resistencia del lodo. Los dos últimos son inciertos, así que una sola simulación daría falsa certeza: buscamos un mapa de probabilidad.

Lluvia
Open-Meteo, horaria, 2019

→

Volumen
Cuenca con pysheds y balance de agua

→

Autómata celular
Lodo celda por celda sobre el DEM de 30 m

→

Monte Carlo
500 corridas, 5 parámetros inciertos

→

Validación
Sentinel-2, puntos clave, INSIVUMEH

- 2019 se parte en dos periodos entre tres imágenes Sentinel-2: p1 (mar–jul) para calibrar y p2 (jul–dic) para probar sin reajustar.

DEM: mapa de alturas del terreno · **Monte Carlo**: repetir la simulación muchas veces al azar, como tirar un dado · **p1 / p2**: ajustar y probar, como tareas y examen

Cuenca y volumen del lahar

- pysheds (D8) traza el cauce desde la fuente a 1829 m y detecta la confluencia con el Guacalate en el km 7.4.
- Las tormentas se separan en la serie horaria: al menos 20 mm, con 6 h secas entre una y otra.

$$V_{agua} = P \cdot A \cdot C \qquad V_{lahar} = V_{agua} / (1 - C_s)$$

- A = 11.3 km² (toda Las Lajas), C = escurrimiento, C_s = sedimento.

	p1	p2
Tormenta mayor	61 mm	150 mm
Fecha	12 jun	13 sep
Volumen (rango)	0.3–1.7 × 10^6 m³	0.8–4.1 × 10^6 m³

P: lluvia (mm) · **A**: área de la cuenca, el "techo" que recoge la lluvia · **C**: parte de la lluvia que escurre (0 a 1) · **C_s**: parte del lodo que es piedra y ceniza

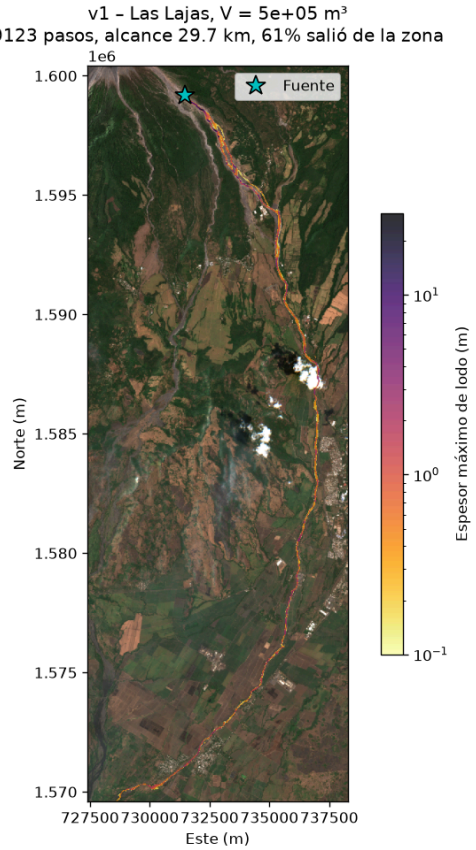
Autómata celular

Minimización de diferencias (Di Gregorio y Serra, 1999)

- Cada celda tiene terreno z y espesor de lodo h. El lodo pasa a los vecinos más bajos (vecindad de Moore) según la diferencia de altura de la superficie z + h.
- v2 agrega resistencia de Bingham: solo se mueve el lodo que sobra del espesor crítico.

$$h_{crit} = \max(h_{min} , \tau_y / (\rho\, g \sin\theta))$$

- En pendiente fuerte el lodo fluye y en la planicie se detiene.
- Compilado con Numba: de menos de 1 s a 10 s por corrida. 13 pruebas, como conservación de masa y plano inclinado.



v1 sin resistencia: el lodo se comporta como agua

z: altura del terreno · **h**: espesor de lodo · **h_{crit}**: lodo que se queda quieto · **τ_y**: resistencia del lodo, como ketchup · **ρ**: densidad · **g**: gravedad · **θ**: pendiente

Proceso iterativo

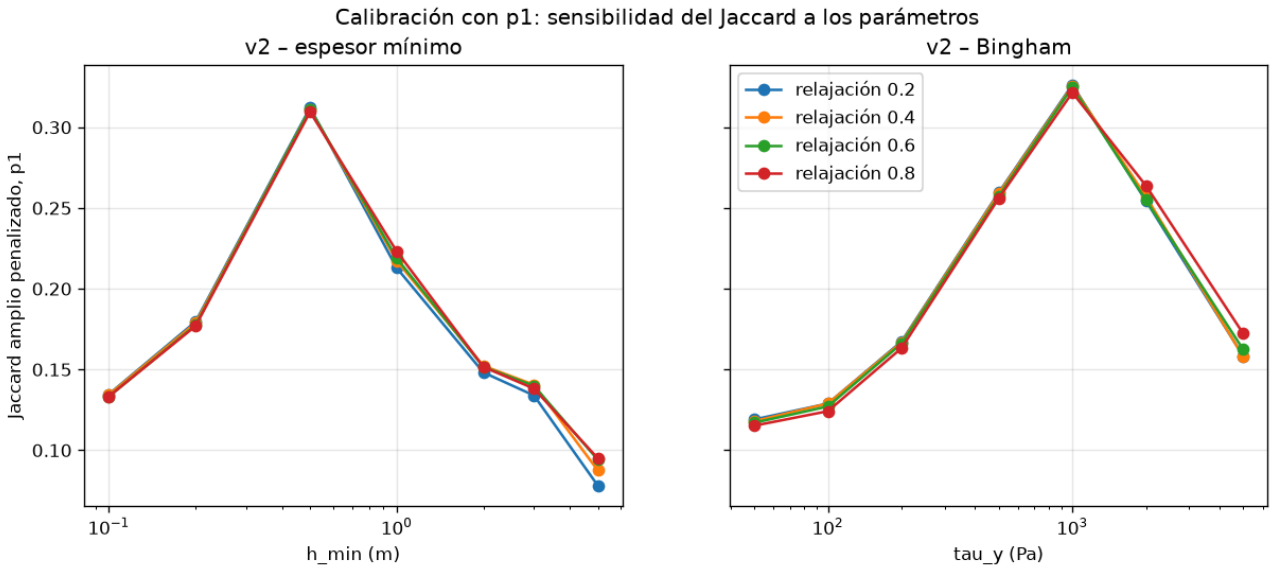
Versión	Qué pasó	Qué cambiamos
v1.0	La fuente estaba al otro lado de una divisoria	Ubicarla con el DEM
v1.2	Recorre 29.7 km: se comporta como agua	Agregar resistencia (v2)
v2.0	Se atascaba a 2.5 km en hoyos del DSM	DEM sin hoyos
v2.2	Ganaba la resistencia más baja	Volumen de toda la barranca y validar solo en Las Lajas
v2.4	Calibración final: τ_y = 1000 Pa	Monte Carlo (v3)

Periodo de prueba (p2)	Alcance	Jaccard penalizado	Fuera del corredor
v1 sin resistencia	38.6 km	0.11	80 %
v2 con Bingham	14.1 km	0.23	54 %

Jaccard penalizado: qué tanto se traslapan modelo y realidad (0 a 1), restando el lodo fuera de la barranca · **DSM**: mapa con árboles y edificios

Mapa observado y calibración

- NDVI = (NIR − Rojo) / (NIR + Rojo) de Sentinel-2, antes y después de cada periodo, en un corredor de 500 m alrededor del cauce.
- Hallazgo: en 2019 casi no hay vegetación perdida. La barranca ya estaba pelada desde 2018, así que se valida con el cauce desnudo.
- Calibración en cuadrícula con p1, maximizando el Jaccard penalizado. Este cuenta como error el lodo fuera del corredor.
- Óptimo: τ_y = 1000 Pa, dentro del rango físico de flujos de detritos (10^2–10^4 Pa).



Sensibilidad del Jaccard penalizado a la resistencia

NDVI: "medidor de verde": alto = plantas, bajo = tierra pelada · **NIR**: infrarrojo, luz que las plantas reflejan

Monte Carlo

Cada corrida sortea 5 parámetros uniformes: escurrimiento C, sedimento C_s, factor de lluvia, relajación y τ_y (± 30 % de lo calibrado).

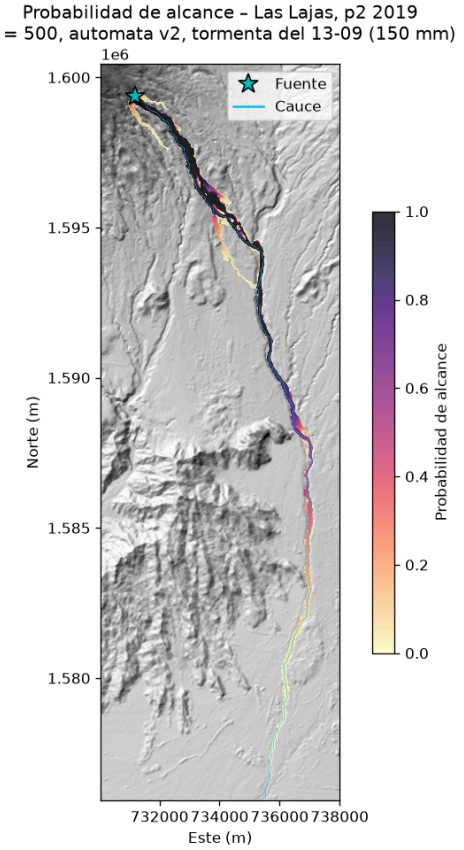
$$P(\text{alcance}) = \text{corridas con lodo} / N$$

500
corridas por periodo

3.1 km²
con P ≥ 0.5 en p2

0.04
diferencia máxima N vs N/2

Con N = 500 el mapa ya no cambia: converge.



Probabilidad de alcance en p2

P(alcance): probabilidad de que llegue lodo, como el "70 % de lluvia" del pronóstico · **N**: número de corridas · **Converge**: más corridas ya no cambian el mapa

Validación

Mapa P ≥ 0.5 vs Sentinel-2	p1 calibración	p2 prueba
F1	0.63	0.61
Sensibilidad	0.61	0.71
Precisión	0.67	0.53

- Sin sobreajuste: p2 rinde casi igual que p1.
- Puntos clave: cero falsas alarmas en comunidades y puntos de control. El puente de la RN-14 queda con P ≈ 1.
- INSIVUMEH: el 90 % del lodo simulado cae dentro de su zona de amenaza.



Modelo contra observado en p2

Sensibilidad: del lodo real, cuánto encontró · **Precisión**: de lo que marcó, cuánto era real · **F1**: nota que combina las dos

Conclusiones y limitaciones

- Con resistencia de Bingham, el autómata reproduce lo esencial: el lodo corre por la barranca y se detiene en la planicie.
- τ_y = 1000 Pa es físicamente razonable y mantiene el desempeño en el periodo de prueba.
- El Monte Carlo convierte la incertidumbre en un mapa de probabilidad útil para la gestión de riesgo.
- Lo más difícil fue decidir contra qué comparar. Tres errores de planteamiento cambiaron la conclusión.

- Volumen simple, sin erosión del cauce ni infiltración variable.
- Lluvia de una celda de 9 km y DEM de antes de 2018.
- Fuente fija y una sola barranca.
- Validación débil: Sentinel-2 muestra por dónde puede pasar el lodo, no hasta dónde llegó.

github.com/anthonylouschwank/Proyecto-Modelacion

En corto: el lodo se detiene como un lahar real, la resistencia es realista y el mapa de probabilidad sirve para prevenir